

어 플 리 케 이 션 백 서





저작권

©2004 ZIH Corp. 모든 제품명과 번호는 Zebra의 상표이며, Zebra와 Zebra 로고는 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. 판권 본사 소유.
기타 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

이 백서 또는 라벨 프린터를 허가없이 재생산하면 1년 이상의 징역 또는 \$10,000 이상의 벌금형을 받을 수 있습니다 (17 U.S.C.506).
저작권 위반자는 합당한 처벌을 받게 됩니다.



적 용 요 약

라디오 주파수 식별 (RFID) 시스템을 설치하면 도전에 직면할 수도 있고, 크게 보상을 받을 수도 있습니다. 비즈니스 내부의 효율성을 향상시키기 보다는 고객의 요구사항을 충족시키기 위하여 RFID를 마감시간에 맞추어 구현해야 할 때 이러한 도전에 직면하게 됩니다. 시스템을 신중히 고려하면 두 가지 모두를 할 수 있게 될 것입니다.

RFID 준수 명령은 태깅을 해야 하는 시간과 방법을 열거합니다. 불행히도 많은 기업은 어디에서 시작해야 할지를 잘 모릅니다. 그래서 Zebra Technologies는 적합한 RFID 레디니스를 결정하고 RFID를 준비하는 방법에 대한 정보를 제공하기 위하여 가이드를 제시해 왔습니다. 본 백서는 귀하의 성공적인 RFID 프로그램 설치를 돕기 위하여 우선 답해야 할 중요 질문들을 제시하여 이끌어 줄 것입니다. 본 백서는 다음과 같은 것을 제공합니다:

- 준수 태깅에 필수적인 RFID 기술 개요, 표준, 그리고 사양서;
- 세계 선두의 소매업체와 미 국방부에서 사용하는 RFID 준수 프로그램의 사양이 되는 EPC™ (전자 제품 코드) 기술을 설명;
- 준수성 요구사항에 직면한 기업에서 자체 선적 및 재고 운영을 향상시키기 위하여 RFID를 이용할 수 있는 방법을 설명;
- 라벨링 기술 옵션을 제시;
- 어플리케이션 계획, 기반구조 평가, 테스트 및 운영을 포함하여 준수성 태깅 개요와 시스템을 구현하는 단계를 제공.

개 요

Zebra Technologies는 RFID와 바코드 라벨링의 선두 기술 개발 기업이자 표준을 준수하는 기업입니다. 또한 수 많은 고객의 준수성 라벨링 요구사항을 성공적으로 충족시키려 노력해 왔습니다. 귀사는 RFID 사용자 및 표준 단체와 같은 광범위한 경험을 바탕으로 기업들이 직면한 문제와 필요한 정보를 파악해 왔습니다. RFID 시스템을 전개하기에 앞서 성공적인 구현을 보장하기 위하여 조언 정보, 통찰력 그리고 권장 사항을 포함하고 있는 다음의 8가지 주요 질문을 숙지하십시오.

해 결 하 려 는 비 즈 니 스 문 제 가 무 엇 이 니 까 ?

이러한 질문에 대한 대답은 대부분 “고객 유지”라는 범위를 벗어나지 않습니다. 준수성 태깅 명령은 RFID 시스템이 실행해야 할 명확한 요구사항을 정합니다. 단지 고객의 요구사항을 충족시키고 RFID를 사용하지 않는 기업은 RFID를 통하여 재고, 창고, 배송, 물류 그리고 보안 운영을 향상시킬 수 있는 방법을 고려할 필요가 없습니다. 그러나 고객 요구사항을 만족시키기 위하여 사용되는 동일한 태그와 시스템은 다양한 운영에도 사용할 수 있습니다. 준수성 태깅 시스템을 구현하려면 운영 변경이 필요할 것입니다. 기업은 변경을 통해 내부적 이점을 얻을 수 있는 방법을 알아내기 위하여 시스템을 구현해야 합니다.



일부 제조업체는 소매업체에서 먼저 바코드 선적 라벨링을 요구하는 경우 이를 성가신 짐으로 생각합니다. 그러나 오늘날 이러한 제조업체는 바코드가 없이는 배송 센터를 운영할 수 없다고 여깁니다. 왜냐하면 바코드 기술이 제공하는 효율성 향상이 증명되었기 때문입니다. RFID 또한 운영을 향상시키는 데 이와 같은 가능성을 갖고 있습니다. RFID는 바코드 기술을 대체할 필요 없이 추가의 가시도나 자동화된 프로세싱이 필요한 경우, 바코드 기반 데이터 수집 시스템을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.

많은 기업은 점착 라벨에 포함된 RFID 인레이 (칩과 안테나 조합물)로 구성된 “스마트 라벨”을 이용하여 준수성 태깅 요구사항을 충족시킬 것입니다. 스마트 라벨 프린터는 라벨 물질 안의 RFID 칩을 암호화 하여 외부에서 텍스트, 바코드 그리고 그래픽을 프린트할 수 있습니다. RFID 준수성 라벨링 시작과 함께 점진적으로 이를 구현한 기업들은 RFID가 바코드를 교체하지 않을 것이라는 데 주목해야 합니다. 즉, RF 태깅을 시작하는 데 RFID 스마트 라벨이 가장 정확한 선택임을 보장하기 위하여 알아볼 수 있는 정보와 바코드 된 데이터는 지속적으로 필요할 것입니다.

R F I D 가 바 코 드 와 다 른 점 은 무 엇 입 니 까 ?

RFID가 제공할 수 있는 이점을 알기 위해서는 RFID와 바코드 사이의 명백한 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. 바코드와 RFID는 여러 형태의 판독기로 데이터에 접근하는 식별 기술입니다. 사실, 두 기술은 서로 보완적이며 많은 어플리케이션에서 효율적으로 병용하여 사용할 수 있습니다. 바코드는 광학 기술이며 RFID는 무선 기술입니다. RFID와 바코드의 가장 큰 차이점은 데이터를 교환하는 방법에 있으며 각각의 식별 기술은 가장 적절하게 사용할 수 있는 곳을 결정하는 데 도움을 줍니다.

데이터를 교환하는 데 무선 기술, RFID는 판독기와 태그 사이의 가시선이 필요하지 않습니다. 그러므로 팔레트를 봉합하는 데 사용되는 판지 상자나 플라스틱 포장지와 같은 포장물을 통하여 RFID 태그를 판독합니다. 그러나 RFID는 특히 금속의 방해로 시스템에 계획하는 동안 잠재적인 방해 원인을 인지하고 발견해야 합니다.

가시선이 필요 없으므로, RFID 시스템을 최적화하여 위치방향에 관계없이 태그가 붙은 물체를 판독할 수 있습니다. 무인 처리 방식이 가능하므로 판독할 컨베이어위에 아이템의 라벨쪽을 위로 둘 필요가 없습니다. 만약 컨베이어위에 아이템을 배치하기 위하여 노동력을 이용했었다면, 물체를 다룰 때 라벨을 지정하거나 정렬할 필요가 없으므로 매우 능률적일 것입니다.

RFID 판독기는 판독 필드에서 모든 RF 태그를 자동적으로 인지하고 구별 지을 수 있습니다. 이러한 동시 프로세싱 기능은 물질 취급, 포장 그리고 분류 운영에 유동성을 추가합니다. 왜냐하면 판독될 물건 사이에 공간이 필요하지 않기 때문입니다. RFID의 초당 수십 또는 수백개의 태그를 판독할 수 있는 기능은 고속 분류, 입수, 크로스 도킹 및 다른 어플리케이션에 이상적입니다.

RFID 태그의 데이터 용량으로 바코드 만큼의 정보 및 그 이상을 처리할 수 있습니다. RFID 태그는 바코드와 유사하게 다른 메모리 사이즈 및 인코딩 옵션을 이용할 수 있습니다.

RFID 기술 및 스마트 라벨 프린팅에 관한 보다 폭 넓은 정보를 얻기 위하여 다음의 Zebra 백서를 참조하십시오. *RFID: 차세대 AIDC*.



RFID를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?

사용자들은 최소한의 개입 혹은 운영자의 개입이 불필요한 판독 및 분류 시스템을 생성하기 위하여 RFID 성능 특징을 이용할 수 있습니다. 트레일은 특히 출력 속도와 프로세싱 정확성에 가장 큰 한계점이 되는 노동력 문제에 있어 고속의 분류 및 크로스 도킹 운영이 가능합니다. RFID를 통하여 비즈니스를 향상시킬 수 있는 방법에 대하여, 견고한 병목점이 있거나 또는 아이টে를 컨베이어의 특정 위치에 두어야 하는 것처럼 과도한 인간의 노동력을 필요로 하는 프로세스인지 운영 상태를 검토하십시오. 이러한 프로세스는 RFID로 자동화 될 후보들이며, 따라서 노동력이 필요한 조건을 줄이거나 효율성을 향상시킴으로써 투자에 따른 좋은 수익을 제공할 수 있습니다.

무인 처리를 이용할 가능성들은 다양하며, 특히 무인 모니터링이 가장 전도유망합니다. 예를 들면, 제조업체는 컨설팅 회사 Accenture의 연구에 따라 10% 감소할 재고품을 줄이기 위하여 RFID를 사용할 수 있습니다. 설비 시설 내에 보안 영역을 만들기 위하여 전략상 숨기거나 보이지 않는 곳에 RFID 판독기를 설치할 수 있습니다. 판독기는 판독 영역 내 모든 아이테의 태그를 판독함으로써 최종 상품 재고, 구성 부품, 도구, 장비 및 다른 중요한 아이테를 각각 지속적으로 모니터 할 수 있습니다. 허가 받지 않고 아이테의 태그를 제거하는 경우, 감독관에 경고나 비연속적인 공지를 보낼 수 있습니다.

자신의 비즈니스에서 얻을 수 있는 이점은 무엇입니까?

RFID 태깅은 고객 유지 뿐 아니라 많은 이점을 제공할 수 있습니다. 기업에서는 RFID가 가시성을 향상시킴으로써 배송 및 처리 비용을 낮추고, 재고 레벨을 줄일 수 있다는 신념을 갖게 되었으므로, 태깅 명령은 다양한 산업에서 시작되고 있습니다. 이러한 이점은 고객에게 태그가 붙여진 물품 만큼 제공해야 하는 기업에 유용합니다. 이는 다양한 바코드 라벨링 위임을 통하여 계속해서 증명되어 왔으며 RFID를 이용하여 보다 뛰어난 프로세스 효율성을 개선시킬 수 있다고 여겨졌습니다.

기업은 내부 어플리케이션에 RFID 태그를 이용하기 위하여 준수성 요구조건을 만족시키며 태깅 작업을 하고 있으며 많은 방법이 사용되고 있습니다. 최상의 접근법은 단일의 소형 어플리케이션을 평가 수행하고 경험 및 얻어진 이점을 통하여 확장해 나가는 것입니다. 그러나 특히 기술 선택 및 표준에 관하여 산업 트렌드 동향을 파악하기 위해서는 기업 외부에서 활동을 세심히 주시해야 합니다. RFID는 아이테 인식, 추적 및 이동이 필요한 모든 프로세스에 잠재적으로 이점이 있을 수 있습니다. 내부용에 가장 쉽고 정당한 위치를 알아내기 위하여 태그를 적용해야 하는 위치에서 역으로 작업하는 접근법도 있습니다.

선적 지역은 많은 기업에서 선적하기 바로 직전에 준수성 라벨을 프린트 하거나 적용하기 때문에 이곳에서 시작하는 것이 좋습니다. 선적물이 적재되고 있을 때, 아이테를 기록하기 위하여 케이스, 상자 그리고 팔레트의 RFID 태그를 판독하여 선적 적하 목록을 만들 수 있습니다. 선적 또는 수주 관리 어플리케이션, 선적에 RFID 시스템을 적용한다면, RFID 판독을 사용함으로써 필요한 모든 아이테를 정확한 수량으로 적재함을 보장하는 정확성을 입증할 수 있습니다. 입수 처리를 신속히 하기 위하여 유사한 프로세스를 전개할 수 있습니다.

많은 기업에서는 현재 아이테를 적재할 때 선적 에러를 방지하기 위하여 바코드 선적 라벨을 스캔함으로써 선적을 입증하고 있습니다. RFID 기반 증명으로 전환한다면 RFID 판독기는 출처에 상관없이 동시에 많은 패키지로 부터 데이터를 수집할 수 있으므로 선적물을 보다 빠르게 처리할 수 있습니다. 분실되거나 원인불명의 아이테가 발생할 수 있는 가능성이 높아짐에 따라 바코드 선적 입증을 통하여 운영자가 각각의 라벨을 스캔합니다.

선적 정확성이 점진적으로 향상되더라도 다음의 계산 기술과 같이 현저한 이점을 얻을 수 있습니다. 노동 속도, 선적 비용 그리고 사무 및 행정 소모 시간에 따라 60 달러와 250달러 사이에서 해결할 수 있는 선적 에러 비용에 대한 다양한 분석이 발표되었습니다. 그 결과, 선적 정확성이 각각 1% 향상되려면 매 100개의 선적물마다 선적 비용을 60 달러에서 250 달러 사이로 줄여야 합니다. 하루에 100건의 수주를 선적하는 기업의 경우, 선적물 정확성이 각각 1% 향상된다면, 매년 15,600 달러에서 65,000까지 절약할 수 있습니다.

재고품을 정확하게 유지하고 노동력 요구조건을 줄이기 위하여 입수하는 과정에서 유사한 프로세스를 구현할 수 있습니다. RFID를 상자 또는 케이스 레벨에 사용한다면, 매번 케이스나 상자를 스캐닝 할 필요 없이 실제로 입수된 것과 이전의 선적 공지에서 입수된 정보를 자동적으로 비교하여 보고함으로써 입수 과정을 예외적으로 관리할 수 있습니다.

선적 입증은 제조업체에서 고객 위임을 충족시키기 위하여 RFID 태그를 적용하여 이용할 수 있는 방법중의 하나입니다. 제조업체는 최종 제품 재고에 태그를 붙이거나 도크 도어나 다른 출구 지역을 모니터 하는 보안 시스템을 만들어 이미 기술된 보안 및 위축-감소 이점을 확보할 수 있습니다. 현재 국가 상공 회의소에서 전세계 무역의 8%로 추정하고 있으며, 계속해서 증가하고 있는 위조 문제와 투쟁하기 위하여 RFID 태그를 인증 형태로 사용할 수 있습니다. 포장에 쓰이는 스마트 라벨은 위조되거나 빼돌려지는 선적물을 탐지하기 위하여 배송 채널을 감사하는 방법을 제공합니다. 제품의 태그는 더 나은 인증 및 보상 서비스 자격을 증명하기 위한 수단을 제공할 수 있습니다.

본래 MIT Auto-ID 센터에서 개발되었던 전자 제품 코드 RFID 시스템을 상업화하고 지원하기 위하여 형성된 조직인 EPCglobal은 웹사이트 www.epcglobalinc.org에 RFID 비즈니스 케이스 분석 시리즈를 제공하고 있습니다. 특히, “주문형 Auto-ID: 소비자 포장 제품 수요 계획의 Auto-ID 기술” 연구는 특별한 관심을 받습니다. 이 연구는 소비자 포장 제품 제조업체가 RFID 시스템을 통하여 주문 계획 예측 정확성을 10%에서 20%로 향상시킬 수 있음을 발견하였습니다. 다른 계획 중인 이점에는 필요한 재고 레벨을 10%에서 30%로 줄이고, 재고가 떨어진 상품을 감소시켜 1%에서 2%로 판매를 향상시키는 것입니다. 다른 시리즈 연구에서는 기업이 공급망을 통하여 RFID 태깅에서 이점을 얻을 수 있는 다른 방법들을 기술합니다.

많은 기업들은 바코드 선적 라벨과 EDI 통신의 고객 위임으로 마지못해 바코드와 전자 상거래 시스템을 최초로 경험하였습니다. 공급업체는 종종 이러한 프로그램을 비방하거나 그들이 제공할 수 있는 이점에 회의적이었으나 조만간 내부 운영용으로 사용하는 방법을 배우게 되었습니다. 초기 준수성 라벨링과 EDI 시스템은 오늘날 적소에 매우 효율이 높은 데이터 수집 및 공급망 통신 시스템의 기초가 되었습니다. RFID는 유사한 발전을 겪을 것이며, 초기에 채택한 기업에서는 최대의 이점을 얻게 될 것입니다.

어 떠 한 표 준 과 규 제 규 약 이 적 용 됩 니 까 ?

준수성 태깅 관련 공급업체는 고객 태그 성능과 데이터 요구 조건을 충족시켜야 하며 또한 전자 장비와 전파 통신에 적용하는 모든 관련 국제 규제를 따라야 합니다. 다행히도, RFID 운영을 다른 국가로 확장될 때마다 이러한 요구조건을 검토해야 하지만 서로 모순이 되지 않습니다. 바코드 선적 라벨을 적용할 때, 기업에서는 국제 또는 산업 표준의 독점적인 준수성 포맷이나 기본적인 요구조건을 전개할 것입니다.

EPC RFID 기술 사용을 명시한 세계 선두의 소매업체와 미국의 국방성(DoD)에서는 최대의 준수성 태깅 프로그램 두 가지의 일정을 발표하였습니다. 독일의 소매 선두 업체인 Metro AG와 같은 다수의 최종 수요 업체들은 최근 팔레트와 상자 추적에 RFID를 설치하려는 의도를 발표하였으며 EPCglobal에서

개발중인 사양서와 표준을 채택할 것이라고 밝혔습니다. 자동 식별 및 데이터 수집 시스템에 관하여, EPC 시스템은 유일한 ID 번호를 만드는 데이터 구조를 정립하고, 또한 태그 통신 및 태그(또는 판독기 하위 시스템) 성능에 판독기의 기술 사양서를 확립합니다. EPC 시스템은 태그가 붙여진 아이템을 유일하게 식별하기 위하여 모든 태그에 ID 번호를 부여합니다. EPC 코드는 일련 번호로 다루거나 또는 디지털 출생 증명서로 쓰이며, 유사한 아이템(팔레트, 케이스, 상자 또는 개인 용품 등 해당)과 구별하는 데에도 사용할 수 있습니다.

EPC는 “차량 번호판 코드”인데, 이는 아이템 또는 소유업체를 설명할 수 없으나, 자동차의 차량 번호판과 같이 정보를 보유하는 데이터베이스의 유일한 검색 식별자를 제공합니다. 전 세계 무역의 기초를 이루며, EAN 인터내셔널(EAN)과 북미지역 상품 코드 관리기관(UCC)에서 만들고 관리하는 EPC 코드는 EAN.UCC 시스템 아래 표준화 된 코드의 구조와 유사합니다.

유일한 식별자는 EPC 시스템의 기초이자 모든 EPC 사양서에서 필수입니다. 소매 무역에 부속되므로 EAN.UCC 식별 시스템과 큰 차이점이 있으며, 세계적으로 소비재에 사용되는 UPC/EAN 바코드를 포함하고 있습니다. UPC/EAN 심볼은 본래 제조업체와 제품 형태만을 식별합니다. 만약 제품이 빗자루라면, 제조업체에서 만든 모든 빗자루에 동일한 UPC 번호를 부여할 것입니다. EPC 시스템에서, 각각의 빗자루는 유일한 ID 번호를 갖게 될 것이며 이는 아이템 레벨 추적을 용이하게 합니다. 이와 같은 유일한 식별은 또한 추적성, 반품 인증과 프로세싱, 보상 및 서비스 관리 등에 유용합니다.

EPC 사양서는 주파수, 태그 기능 및 통신 프로토콜을 운영하는 데 차이점이 있습니다. 세계 선두의 소매업체는 그들의 소매업체가 시험 테스트에서 EPC 클래스 0 또는 클래스 1의 UHF 대역(860-930 MHz) 버전을 사용하도록 허용하고 있습니다. 클래스 0은 860-930 주파수 대역에서 작동하는 판독 전용 태그입니다. 클래스 1 태그를 공장에서 프로그램화 하고 나면 기록할 수 있으나 클래스 0과 동일한 주파수 대역에서 작동합니다.

다른 클래스 외에도 EPC 사양서는 또다른 버전이 있습니다(“세대”로도 알려짐). 이 사양서가 2004년 1월 초안이 잡혔을 때, 부분적으로 개발 중이었으므로 세계 선두의 소매업체와 DoD는 공개적으로 특정 EPC 클래스와 초기 버전을 수용하지 않았습니다. 세계 선두의 소매업체는 UHF EPC-양립 시스템을 사용할 계획이라고 확언해 왔습니다. 각 조직은 2004년 여름 즈음에 최종 요구조건을 발표할 예정입니다.

사양서, 표준 그리고 용어는 지속적으로 업데이트 되고 있습니다. 고객 요구 조건 준수를 보장하기 위하여, 고객이 제공하는 준수성 사양서와 다른 프로그램 문서를 가장 권위적인 지침서로 여기십시오.

고객 요구조건을 충족시키는 것 외에도, RFID 시스템은 모든 관련 규제 요구조건을 따라야 합니다. 정부는 정당한 주파수, 전력 출력, 방사물 그리고 다른 성능 특성을 규제합니다. RFID 규제는 미국의 통신 연방 위원회(FCC) 및 전세계 다른 기관의 승인을 받았습니다.

제네바의 국제 표준화 기구에서 만든 RFID 표준은 전 세계의 규제 요구조건을 만족하여 사용자들은 범세계적으로 보장 받는 시스템을 사용할 수 있습니다. 그러나 개인 기업에서 만든 RFID 준수성 요구조건은 ISO 표준을 따르지 않으며, 세계적으로 사용하는 데 적합하지 않습니다. ISO 18000 표준 시리즈는 많은 공급망과 준수성 태깅 시스템을 고려하고 있습니다. ISO 18000- Part 6은 이미 860-930 MHz 대역에서 RFID 표준으로 이미 승인되었습니다. 수많은 다른 ISO RFID 표준은 아이템 식별-형식 어플리케이션에 최적인 18000 시리즈로 RFID 승인을 받아 왔습니다. 더욱이 표준은 최종 승인과 유사해지고 있습니다.



EPC 사양서는 EAN와 UCC의 연합 투자 기업인 EPCglobal의 후원 아래 현재 정당한 절차를 통하여 표준으로 전환하고 있는 중입니다. EAN와 UCC은 중심 표준 개발 프로세스를 개발하고, 전 세계 소비재에 사용되는 UPC/EAN 바코드를 포함하여 국제 상거래에 이용되는 EAN.UCC 시스템을 공동으로 관리하기 위하여 노력하고 있습니다. 그리하여 EPC 기술 사양서, 데이터 구조, 사용 지침서 그리고 지속적인 개발을 상품화하고 표준화하기 위하여 EPCglobal 을 완벽하게 배치하고 구비합니다.

즉, 표준은 복잡하고, 빠르게 변하는 분야입니다. Zebra는 EPCglobal와 함께 표준 개발 활동에 능동적으로 참여하여 표준화 방안을 계몽하고 스마트 라벨링 솔루션의 폭 넓은 범위에 적합한 표준을 지속적으로 지원하려 노력합니다.

RFID 를 사 용 하 기 위 해 필 요 한 정 보 시 스 템 기 반 구 조 의 변 경 사 항 은 무 엇 이 니 까 ?

RFID는 데이터를 수집하는 방법 이상으로 보다 효과적이며, 획기적인 기회를 만들어 시행할 수 있는 새로운 정보 형태를 제공해야 합니다. RFID는 바코드 및 다른 데이터 수집 기술의 한계로 인하여 이전에는 접근할 수 없었던 운영에 가시성을 제공할 수 있습니다. 조직은 인간의 개입 없이 새로운 기능과 어플리케이션을 만들기 위하여 다방면에서 아이টে를 추적하는 능력을 이용할 수 있습니다. 이러한 능력은 획기적이므로 소프트웨어 어플리케이션을 수정하거나 개발하여 이용할 것입니다. 그리고 RFID 운영을 지원하기 위하여 IT 기반구조를 확장할 필요가 없습니다.

RFID 판독기는 자동적으로 판독 필드에서 모든 태그를 탐지하고 식별할 수 있어 잠재적으로 초당 수 백 개를 판독할 수 있습니다. 각각의 판독으로 기업 정보 시스템에서 처리해야 하는 데이터 지점이 나타납니다. 그러므로 비즈니스 어플리케이션을 처리하거나 데이터 요청에 따라 전송하기 전에 유동적인 규칙을 이용하여 식별 데이터와 ID 사건 관련 데이터(시간이나 장소)를 대조하거나 여과해야 합니다. 또한 RFID 시스템은 정보의 질이 떨어지는 수많은 데이터를 만들 수 있습니다.

레가시 정보 시스템과 소프트웨어 어플리케이션 데이터를 여과하기 위하여 특히 RFID 시스템을 지원하는 미들웨어를 개발해 왔습니다. 또한 일부 선두의 전사적 자원 관리 시스템(ERP)과 창고 관리 시스템(WMS) 소프트웨어 제공업체는 어플리케이션에 RFID 사용을 지원하기 위하여 미들웨어나 소프트웨어 모듈을 제공합니다. 다음의 섹션에서 논의되는 바, 라벨링 소프트웨어도 수정해야 합니다.

태 기 요 구 조 건 에 맞 는 라 벨 링 및 포 장 프 로 세 스 를 위 해 무 엇 을 변 경 해 야 합 니 까 ?

통용되는 준수성 태깅 요구조건을 충족하기 위하여 스마트 라벨을 적용할 수 있습니다. 스마트 라벨을 주문형으로 생산할 수 있으며, 하나의 스마트 라벨로 RFID, 바코드 그리고 텍스트 마킹 요구조건을 충족할 수 있으므로 편리한 옵션입니다. 그러나, 준수성 태깅은 새로운 선적 라벨을 프린팅 하는 것 이상의 의미를 가집니다. 준수성 태깅 위임을 성공적으로 완료하기 위해서는 태그 인코딩, RFID 미디어 선택, 라벨 배치 및 소프트웨어 변경 계획이 필요합니다.

스마트 라벨 프린터/인코더는 라벨이 프린트 되는 동시에 효율적으로 스마트 라벨에 삽입된 RFID 태그를 프로그램화 합니다. 이는 인코딩 요구사항을 만족시키기 위하여 주문형 프린팅의 유동성을



확장합니다. 혼합 적재된 팔레트 라벨에 주문 수, 적하 목록 정보와 사전 선적서(ASN)데이터 같은 가변 정보는 스마트 라벨 프린터를 통하여 주문형으로 암호화 하거나 프린트 할 수 있습니다. 스마트 라벨링에 열전사 프린터를 사용합니다. 열전사 프린터에는 다양한 포장 및 선적 라벨링 프로세스에 통합하기 위하여 자동화 된 어플리케이션을 사용하는 기존의 라벨 프린터나 프린트 엔진을 이용할 수 있습니다. 스마트 라벨링과 RFID 인코딩을 지원하기 위하여 라벨링 소프트웨어를 더하거나 수정을 해야 합니다.

대부분의 스마트 라벨 프린터는 라벨 스톡에 RFID 인레이로 미디어 롤을 사용하는 데, 이때 스마트 라벨과 기존의 프린팅 사이의 프린팅 조정 스위치를 통하여 미디어를 매번 변경해야 합니다. Zebra의 Alchemy™ 기술은 소프트웨어 관리를 통하여 필요에 따라 교체하는 미디어를 변경하지 않고 유동적으로 하나의 프린트 스테이션에서 스마트 라벨과 기존의 라벨을 만들어 낼 수 있습니다. Alchemy은 이미 전환된 스마트 라벨 미디어 대신 스마트 라벨이 필요할 경우에만 RFID 인레이를 라벨 물질에 점착합니다. 그래서, 팔레트에 적재되고 있는 상자에 기존의 선적 라벨이 필요하거나, 팔레트를 RFID로 식별해야 한다면, Alchemy 스테이션은 운영자가 미디어를 변경하거나 별도의 프린터를 사용하도록 요구하지 않고 필요한 모든 라벨을 생산할 수 있습니다.

공급업체는 준수성 태깅으로 인하여 포장물, 상자 또는 팔레트에 라벨을 붙이는 위치를 변경할 것입니다. RFID는 무선 기술이며 신호를 반사하는 금속이나 금속을 흡수하는 유도체에서 특히 방해 신호를 보낼 수 있습니다. 라벨을 팔레트나 상자의 다른 부분에 붙이면 판독 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 판독 성능에 영향을 미치는 태그 사이즈, 주파수, 소재, 그리고 배치 장소 모두는 다른 형태의 물체를 마킹 할 경우 조정해야 합니다.

조직에서는 다른 물체를 식별하는 데 여러 형태의 스마트 라벨 미디어를 사용해야 하며 각기 다른 고객의 준수성 사양서를 만족시켜야 합니다. 이러한 경우, 프린터는 필요한 모든 미디어를 지원할 수 있어야 하며 스마트 라벨 미디어가 상호 가변적으로 사용되는 것을 막기 위하여 이러한 절차들을 수립하는 것이 중요합니다.

판독할 수 없거나 애러가 있는 스마트 라벨을 선적물에 적용하는 것을 막기 위하여 프로세스를 수립해야 합니다. 구성품에 결점이 있거나 처리 중에 지속적으로 손상을 입고 때때로 암호화된 정보가 불완전하거나 부정확 하기 때문에 종종 스마트 라벨을 판독할 수 없는 경우가 있습니다. 판독성과 내용물을 증명하기 위하여 프린팅 한 후, 태그가 판독되지 않는다면 대개 이러한 문제를 탐지하기는 어렵습니다. 일단 문제를 탐지하면, 해결될 때까지 라벨을 전환하고 더 많은 출력을 막기 위한 프로세스 처리가 필요합니다.

어 떠 한 사 전 성 능 테 스 트 가 필 요 합 니 까 ?

시험 프로젝트와 사전 성능 테스트를 통하여 시스템을 설치하기 전에 해결해야 하는 모든 방해요소, 품질 또는 성능 문제를 알아내야 합니다. 다른 라벨링 시스템과 같이, 미디어와 점착물은 공급망을 통하여 라벨이 노출될 수 있는 모든 환경과 사용 조건을 견뎌야 합니다. 적합한 성능을 보장하기 위하여 최대한 많은 조건 아래 라벨을 붙여 다양한 모든 아이টে를 테스트 하는 것은 어렵습니다.

위에서 언급한 대로 테스트를 하는 조건 이외에도, 스마트 라벨링 시스템이 일반 및 최대 조건 동안 라벨링 양 요구사항을 따르는 지 알아내기 위하여 대규모 테스트 시행을 수행해야 합니다. 스마트 라벨은 RFID가 아닌 선적 라벨보다 생산하는 데 좀더 많은 시간이 걸립니다. 이는 고속의 자동화된 라벨링 환경에서 적합한 작업 처리량을 보장하기 위하여 신중히 고려해야 합니다.

RFID를 내부 운영에 사용할 경우 보다 강력한 기능 테스트가 필요합니다. 방해 요소는 주된 관심 대상입니다. 노련한 RFID 솔루션 제공업체는 잠재적 방해요소 평가를 제공하며 해결책을 제안할 수 있습니다. 이러한 평가는 무선 LAN을 설치하기 전에 수행하는 현장 조사와 유사합니다. 어플리케이션 요구 조건이 정의한 범위 안에서 다른 형태의 RFID 안테나 및 태그를 사용하거나 다른 주파수, 출력 레벨, 태그 옵션을 실험하여 방해요소를 피하거나 완화할 수 있습니다. 내부 어플리케이션용 RFID를 사용하는 드라이버가 외부적으로 발생된 라벨링이나 태깅 준수성 지향식이라면, 특정 선택은 이미 정해져 있음을 잊어서는 안됩니다.

아마도 RFID에 수많은 테스트를 할 수 없을 것입니다. 테스트를 하는 데 수많은 변수가 있으며 계획하는 데 많은 우연성이 있습니다. 판독이 불가능한 부분의 데드 스팟은 창고에서 하루 나타났다가 다음날에는 사라질 수 있습니다. 왜냐하면 태그가 붙은 제품 위치의 선반에 다른 물질이 있을 수 있기 때문입니다. 테스트를 통하여 모든 문제점이 드러나는 것은 아니지만, 철저한 계획을 통하여 문제점을 극복할 수 있습니다.

결 론

RFID 준수성 태깅 시스템을 구현하는 것이 어려워 보이지만, 일단 요구조건이나 옵션을 이해하고 나면 처리하기 매우 쉬운 시스템입니다. 본 백서에서는 귀하에게 최적의 시작 지점을 제공하여 줍니다. 이를 통하여 귀하는 프로젝트를 실행하기 위하여 보다 많은 조사 영역을 인식하고 뚜렷한 의문점을 전개하게 될 것입니다. 변경 사항으로 영향을 받은 고객, 공급망 파트너, 기술 제공업체 그리고 내부 부서들과 지속적인 의사소통을 유지하고, 시스템 테스트나 개선 활동에 충분한 시간을 제공하면 장기적인 안목을 가지고 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 있습니다.

Zebra Technologies는 열전사 주문형 바코드 프린터 및 RFID 스마트 라벨 준수성 솔루션을 보유하고 있는 세계 선두의 제조업체입니다. Zebra는 바코드와 RFID 라벨 프린터/인코더 조합을 최초로 시장에 도입하였습니다. 그리고 현재까지 전세계 관련 시험 프로그램에 관여하고 있습니다. Fortune 500대 기업의 90% 이상에 서비스를 제공하는 Zebra는 최고의 소매업체 다수와 미 국방부에서 최고의 바코드 및 RFID 솔루션을 평가하여 비즈니스 향상 목표와 공급망 RFID 준수성 요구조건을 충족하는 데 도움을 주고 있습니다. Zebra의 RFID 기능에 대해 보다 많은 정보를 원하시면 www.rfid.zebra.com을 방문하여 주십시오.



메 모



Zebra Technologies

333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109 U.S.A.

전화번호: +1 847 793 2600

팩스번호: +1 847 913 8766

www.zebra.com

GSA#: GS-35F-0268N

©2004 ZIH Corp.

13472L-K (1/04)